

智能开发笔记记忆平台

需求文档

基于大模型的开发笔记智能复习与知识记忆平台

文档版本: V1.0

文档用途: 系统开发、需求评审、项目答辩与后续 PDF 归档

核心目标: 将静态开发笔记转化为可提问、可练习、可评分、可复习的动态学习资源

生成日期: 2026-04-25

适用于课程设计、毕业设计、创新创业项目及个人知识管理系统开发

目录

目录	2
一、文档说明	5
1.1 文档名称	5
1.2 文档目的	5
1.3 适用对象	5
1.4 项目暂定名称	5
二、项目背景与建设意义	5
2.1 项目背景	5
2.2 建设意义	5
三、系统总体目标	6
3.1 总体目标	6
3.2 建设目标	6
四、系统用户角色分析	6
五、系统总体业务流程	6
5.1 基础业务流程	6
5.2 学习闭环流程	7
六、功能需求	7
6.1 用户管理模块	7
6.2 笔记管理模块	7
6.3 知识点管理模块	7
6.4 AI 出题模块	8
6.5 在线答题模块	8
6.6 AI 评分与反馈模块	8
6.7 错题本模块	8
6.8 复习计划模块	8
6.9 学习报告模块	9
6.10 智能追问模块	9
6.11 文件格式支持建议	9
七、非功能需求	9

7.1 性能需求	9
7.2 安全需求	9
7.3 可用性需求	10
7.4 可维护性需求	10
7.5 可扩展性需求	10
八、数据需求	10
九、核心数据库表设计建议	11
9.1 用户表 user	11
9.2 笔记表 note	11
9.3 知识点表 knowledge_point	11
9.4 题目表 question	12
9.5 题目选项表 question_option	12
9.6 答题记录表 answer_record	12
9.7 复习记录表 review_record	13
十、接口需求设计	13
10.1 用户接口	13
10.2 笔记接口	13
10.3 知识点接口	14
10.4 题目接口	14
10.5 错题接口	14
10.6 复习接口	14
10.7 学习报告接口	14
十一、页面需求设计	15
十二、AI 功能需求	15
12.1 AI 知识点提取提示词要求	15
12.2 AI 题目生成提示词要求	15
12.3 AI 答案评分提示词要求	16
12.4 AI 安全要求	16
十三、系统边界与限制	16
13.1 第一阶段不实现的功能	16
13.2 第一阶段重点实现的功能	16

十四、项目开发优先级	17
十五、验收标准	17
15.1 功能验收标准	17
15.2 性能验收标准	17
15.3 安全验收标准	17
十六、推荐技术选型	18
十七、风险分析与解决方案	18
十八、总结	18

一、文档说明

1.1 文档名称

《智能开发笔记记忆平台需求文档》

1.2 文档目的

本文档用于明确“智能开发笔记记忆平台”的建设目标、功能范围、用户角色、业务流程、功能需求、非功能需求、数据需求和系统边界，为后续系统设计、编码实现、测试验收和论文或报告撰写提供依据。

该平台的核心目标是：用户可以上传自己整理过的开发笔记，系统自动解析笔记内容，提取知识点，生成复习题目，并通过智能提问、自动评分、错题整理和间隔复习等方式，帮助用户加深对开发知识的理解和记忆。

1.3 适用对象

项目开发人员

项目测试人员

指导教师或评审人员

后续维护人员

对该平台功能进行验收的用户

1.4 项目暂定名称

项目暂定名称为：基于大模型的开发笔记智能复习与知识记忆平台。后续可根据项目展示需要命名为“智能开发笔记助手”“AI 开发笔记复习平台”“CodeNote 智能记忆平台”或“程序员学习记忆助手”。

二、项目背景与建设意义

2.1 项目背景

随着软件开发技术的快速发展，学习者在学习 Java、MySQL、Spring Boot、Redis、Linux、微服务、算法等技术时，通常会积累大量学习笔记、项目总结和问题排查记录。这些笔记虽然记录了重要知识，但在实际学习过程中常常存在复习效率低、内容分散、难以检验掌握程度等问题。

普通笔记工具主要解决“存储知识”的问题，却难以解决“主动复习知识”和“长期记忆知识”的问题。尤其是开发笔记中往往包含代码片段、配置文件、错误日志、SQL 语句和技术原理，普通刷题软件无法准确适配这类内容。

2.2 建设意义

提高学习效率：上传笔记后自动提取知识点并生成题目，减少人工整理复习资料的时间。

增强知识记忆：通过智能提问、错题复习和间隔重复机制，提高长期记忆效果。

提升知识理解能力：通过简答题、代码理解题、纠错题等方式检测理解深度，而不仅仅是机械背诵。

促进工程化学习：围绕代码、配置、接口、数据库、报错信息等内容生成专项训练，更贴近真实开发场景。

体现人工智能应用价值：将大语言模型应用于知识点提取、题目生成、答案评分和个性化讲解。

三、系统总体目标

3.1 总体目标

本系统旨在实现一个基于人工智能技术的开发笔记智能复习平台。用户可以将自己编写的开发笔记上传到系统中，系统对笔记进行解析和内容处理后，自动生成知识点和复习题目。用户可以通过答题训练检测掌握情况，系统根据答题结果生成错题记录、掌握度评价和复习计划，最终帮助用户形成完整学习闭环。

3.2 建设目标

- 支持用户注册、登录和个人学习数据管理。
- 支持用户上传开发笔记文件，并对笔记内容进行解析、清洗和保存。
- 支持基于笔记内容自动提取知识点，并按类型、难度和分类进行管理。
- 支持基于知识点自动生成复习题目，包括选择题、填空题、判断题、简答题、代码理解题等。
- 支持用户在线答题、客观题自动判分和主观题 AI 评分。
- 支持错题本管理、错题重新练习、掌握程度更新和复习计划生成。
- 支持学习报告展示，包括答题数量、正确率、薄弱知识点等。
- 支持后续扩展 RAG 知识库问答、知识图谱、代码专项训练等功能。

四、系统用户角色分析

角色	角色定位	主要权限与功能
普通用户	软件开发学习者、计算机相关专业学生、程序员或准备面试的求职者。	注册登录、上传笔记、查看知识点、生成题目、在线答题、查看错题本、执行复习计划、查看学习报告。
系统管理员	负责平台基础数据、系统参数和运行状态维护。	查看用户列表、管理异常用户、查看上传情况、管理分类标签、查看日志、维护 AI 调用配置。
AI 学习助手	系统中的智能服务角色，不是传统用户。	提取知识点、生成复习题、评分简答题、解释错题、连续追问、生成学习建议。

五、系统总体业务流程

5.1 基础业务流程

- 用户注册或登录系统。
- 用户上传开发笔记文件。

- 系统保存原始文件，并解析文件内容。
- 系统对文本进行清洗、切分和结构化处理。
- 系统调用 AI 模型提取知识点。
- 系统根据知识点生成复习题目。
- 用户进入答题页面进行练习。
- 系统判断用户答案是否正确，并记录答题情况。
- 系统将答错题目加入错题本。
- 系统更新知识点掌握程度，并生成下一次复习时间。
- 用户查看学习报告并继续复习。

5.2 学习闭环流程

平台的核心学习闭环为：笔记上传 → 知识点提取 → AI 出题 → 用户答题 → 自动评分 → 错题巩固 → 间隔复习 → 学习报告。该闭环体现了平台区别于普通笔记软件的核心价值，即系统不仅保存知识，还能够主动帮助用户复习知识、检测知识和强化知识。

六、功能需求

6.1 用户管理模块

功能项	需求描述
用户注册	用户可以通过用户名、密码、邮箱等信息注册系统账号。系统需要校验用户名是否为空、是否已存在，校验密码强度、确认密码一致性和邮箱格式。注册成功后，密码必须加密存储。
用户登录	用户可以通过用户名或邮箱、密码和验证码登录系统。登录成功后生成 Token，并将用户登录状态保存到系统中。
个人中心	用户可以查看和修改昵称、头像、邮箱、密码等个人信息，并查看注册时间、累计学习数据、上传笔记数量和答题统计。

6.2 笔记管理模块

功能项	需求描述
上传笔记	用户可以上传本地开发笔记文件。第一阶段建议支持 .txt 和 .md，第二阶段扩展 .docx、.pdf、.html 和图片 OCR。上传后系统保存原始文件、解析文本内容、清洗文本并触发知识点提取。
查看笔记列表	用户可以查看自己上传过的所有开发笔记，展示字段包括标题、分类、文件类型、知识点数量、题目数量、上传时间和解析状态。
查看笔记详情	用户可以查看某一篇笔记的原始内容、清洗内容、知识点列表和题目生成情况。
删除笔记	用户可以删除自己的笔记。建议采用逻辑删除方式，同时处理关联知识点、题目和答题记录。
重新解析笔记	当笔记解析失败或用户更新笔记内容后，可以重新触发解析和 AI 处理流程。

6.3 知识点管理模块

功能项	需求描述
自动提取知识点	系统基于用户上传的笔记内容调用 AI 模型，自动提取适合复习的知识点。知识点类型包括概念类、原理类、配置类、代码类、命令类、问题排查类、面试题类和项目经验类。
查看知识点列表	用户可以按照笔记、分类、标签、难度和掌握程度查看知识点。
修改知识点	用户可以对系统自动提取的知识点进行人工修改，包括标题、摘要、分类、难度和标签。
删除知识点	用户可以删除识别错误或不需要复习的知识点。

6.4 AI 出题模块

功能项	需求描述
自动生成题目	系统根据知识点内容自动生成复习题目。题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、简答题、代码理解题和纠错题。
题目管理	用户可以查看、删除或重新生成某些题目，也可以收藏重要题目或标记题目质量。

6.5 在线答题模块

功能项	需求描述
开始练习	用户可以选择按笔记、分类、知识点、错题、今日复习任务或随机模式开始答题。
提交答案	选择题和判断题可由系统直接判断，填空题可进行关键词匹配或相似度判断，简答题和代码理解题由 AI 进行语义评分。
查看解析	用户答题后可以查看用户答案、标准答案、得分、解析说明、AI 评价、遗漏知识点和推荐复习建议。

6.6 AI 评分与反馈模块

功能项	需求描述
主观题评分	对于简答题、代码理解题和纠错题，系统调用 AI 模型进行评分。评分维度包括核心概念、关键技术点、逻辑清晰度、表述准确性、明显错误和场景结合度。
错题讲解	用户答错后，可以请求 AI 对题目重新讲解，支持简洁解释、通俗类比、面试官视角、代码示例和分步骤讲解。

6.7 错题本模块

功能项	需求描述
自动加入错题本	用户答错的题目自动进入错题本。主观题评分低于设定分数、用户手动标记为未掌握或 AI 判断存在明显遗漏时，也应进入错题本。
查看错题列表	用户可以按分类、知识点、题型、错误次数、最近错误时间和是否已掌握筛选错题。
错题重练	用户可以重新练习错题。如果连续答对，可标记为已掌握并更新复习计划。

6.8 复习计划模块

功能项	需求描述
生成复习计划	系统根据用户答题记录、知识点掌握程度和遗忘规律，自动生成复习计划。

功能项	需求描述
今日复习任务	系统每天生成今日待复习知识点、题目数量、逾期任务、薄弱知识点和推荐练习顺序。
掌握程度更新	用户每次答题后，系统自动更新知识点掌握程度。掌握等级可设置为 0 未学习、1 初步了解、2 需要复习、3 基本掌握、4 熟练掌握、5 长期掌握。

6.9 学习报告模块

功能项	需求描述
学习统计	系统统计上传笔记数量、知识点总数、生成题目数量、累计答题数量、正确率、错题数量、已掌握知识点数量、待复习知识点数量和连续学习天数。
薄弱点分析	系统从分类、题型、知识点、错误次数和最近复习情况等维度分析薄弱点。
AI 学习建议	系统调用 AI 根据用户近期学习数据生成个性化建议。

6.10 智能追问模块

功能项	需求描述
连续追问	系统可根据用户上一题的回答情况继续提出更深入的问题，模拟老师追问或面试官追问。
追问终止条件	用户连续答错、主动退出、达到设定追问轮数、AI 判断已掌握或难度超过当前阶段时，终止追问。

6.11 文件格式支持建议

阶段	支持格式	说明
第一阶段	.txt、.md	解析简单，适合快速完成最小可用版本。
第二阶段	.docx、.pdf	适合支持正式文档和课程资料，需要 Apache POI 或 PDFBox 等工具。
第三阶段	图片 OCR、网页收藏	可支持拍照笔记、截图笔记和技术文章收藏。

七、非功能需求

7.1 性能需求

- 普通页面响应时间应控制在 3 秒以内。
- 笔记上传接口应支持至少 20MB 文件上传。
- 普通题目查询响应时间应控制在 2 秒以内。
- AI 生成题目属于耗时操作，可采用异步任务方式处理。
- 系统应支持分页查询，避免一次性加载大量数据。

7.2 安全需求

- 用户密码必须加密存储，不能明文保存。
- 用户登录后使用 Token 进行身份认证。
- 用户只能访问自己的笔记、题目和答题记录。

文件上传需要限制格式和大小，防止恶意脚本上传。

AI 调用密钥不能暴露在前端。

系统应避免将用户隐私笔记泄露给无关用户。

7.3 可用性需求

系统界面应简洁清晰。

用户上传笔记后应显示处理进度或处理状态。

AI 处理失败时应给出明确提示。

用户答题后应立即得到反馈。

错题本和复习计划入口应明显。

学习报告应尽量图表化展示。

7.4 可维护性需求

后端代码应采用分层架构。

数据库表设计应清晰规范。

AI 提示词应集中管理，便于后续调整。

文件解析模块应支持扩展。

题目类型应支持扩展。

系统日志应记录关键操作和异常信息。

7.5 可扩展性需求

支持更多文件格式。

支持向量数据库和 RAG 知识库问答。

支持知识图谱展示。

支持团队共享知识库。

支持移动端或小程序端。

支持浏览器插件收藏网页技术文章。

支持面试模拟训练。

支持代码仓库分析。

八、数据需求

数据类型	主要内容
用户数据	用户 ID、用户名、密码、邮箱、头像、注册时间和登录状态等。
笔记数据	原始文件、笔记标题、分类、标签、解析状态、原始内容和清洗后的内容。
知识点数据	知识点标题、摘要、类型、难度、所属笔记、掌握程度和下次复习时间。

数据类型	主要内容
题目数据	题干、题型、选项、标准答案、答案解析、难度和所属知识点。
答题记录数据	用户答案、得分、是否正确、AI 评价和答题时间。
错题数据	答错题目、错误次数、最近错误时间、是否已掌握等信息。
复习计划数据	知识点复习状态、复习时间、复习结果和下次复习时间。

九、核心数据库表设计建议

9.1 用户表 user

字段名	类型	说明
id	BIGINT	用户 ID
username	VARCHAR	用户名
password	VARCHAR	加密后的密码
nickname	VARCHAR	昵称
email	VARCHAR	邮箱
avatar	VARCHAR	头像地址
create_time	DATETIME	创建时间
update_time	DATETIME	更新时间
deleted	TINYINT	是否删除

9.2 笔记表 note

字段名	类型	说明
id	BIGINT	笔记 ID
user_id	BIGINT	用户 ID
title	VARCHAR	笔记标题
category	VARCHAR	笔记分类
tags	VARCHAR	标签
file_url	VARCHAR	文件地址
file_type	VARCHAR	文件类型
original_content	LONGTEXT	原始内容
clean_content	LONGTEXT	清洗后内容
parse_status	TINYINT	解析状态
deleted	TINYINT	是否删除

9.3 知识点表 knowledge_point

字段名	类型	说明
id	BIGINT	知识点 ID
user_id	BIGINT	用户 ID
note_id	BIGINT	笔记 ID
title	VARCHAR	知识点标题
type	VARCHAR	知识点类型
summary	TEXT	知识点摘要
difficulty	VARCHAR	难度
mastery_level	INT	掌握等级
next_review_time	DATETIME	下次复习时间

9.4 题目表 question

字段名	类型	说明
id	BIGINT	题目 ID
user_id	BIGINT	用户 ID
note_id	BIGINT	笔记 ID
knowledge_id	BIGINT	知识点 ID
question_type	VARCHAR	题目类型
content	TEXT	题干
standard_answer	TEXT	标准答案
analysis	TEXT	答案解析
difficulty	VARCHAR	难度

9.5 题目选项表 question_option

字段名	类型	说明
id	BIGINT	选项 ID
question_id	BIGINT	题目 ID
option_key	VARCHAR	选项标识，如 A、B、C、D
option_content	TEXT	选项内容
is_correct	TINYINT	是否正确

9.6 答题记录表 answer_record

字段名	类型	说明
id	BIGINT	记录 ID

字段名	类型	说明
user_id	BIGINT	用户 ID
question_id	BIGINT	题目 ID
user_answer	TEXT	用户答案
score	INT	得分
is_correct	TINYINT	是否正确
ai_comment	TEXT	AI 评价
create_time	DATETIME	答题时间

9.7 复习记录表 review_record

字段名	类型	说明
id	BIGINT	记录 ID
user_id	BIGINT	用户 ID
knowledge_id	BIGINT	知识点 ID
question_id	BIGINT	题目 ID
review_result	VARCHAR	复习结果
score	INT	得分
next_review_time	DATETIME	下次复习时间
create_time	DATETIME	创建时间

十、接口需求设计

10.1 用户接口

接口名称	请求方式	接口地址	功能说明
用户注册	POST	/api/user/register	注册账号
用户登录	POST	/api/user/login	用户登录
获取用户信息	GET	/api/user/info	获取当前用户信息
修改用户信息	PUT	/api/user/update	修改个人信息
修改密码	PUT	/api/user/password	修改密码

10.2 笔记接口

接口名称	请求方式	接口地址	功能说明
上传笔记	POST	/api/note/upload	上传开发笔记
笔记列表	GET	/api/note/list	获取笔记列表
笔记详情	GET	/api/note/{id}	获取笔记详情

接口名称	请求方式	接口地址	功能说明
删除笔记	DELETE	/api/note/{id}	删除笔记
重新解析	POST	/api/note/{id}/parse	重新解析笔记

10.3 知识点接口

接口名称	请求方式	接口地址	功能说明
知识点列表	GET	/api/knowledge/list	查询知识点
知识点详情	GET	/api/knowledge/{id}	查看知识点详情
修改知识点	PUT	/api/knowledge/{id}	修改知识点
删除知识点	DELETE	/api/knowledge/{id}	删除知识点
生成知识点	POST	/api/knowledge/generate	AI 提取知识点

10.4 题目接口

接口名称	请求方式	接口地址	功能说明
生成题目	POST	/api/question/generate	AI 生成复习题
题目列表	GET	/api/question/list	查询题目列表
题目详情	GET	/api/question/{id}	查看题目详情
删除题目	DELETE	/api/question/{id}	删除题目
开始练习	GET	/api/question/practice	获取练习题
提交答案	POST	/api/question/answer	提交用户答案

10.5 错题接口

接口名称	请求方式	接口地址	功能说明
错题列表	GET	/api/wrong/list	查看错题本
错题重练	GET	/api/wrong/practice	错题专项练习
标记掌握	PUT	/api/wrong/{id}/master	标记错题已掌握

10.6 复习接口

接口名称	请求方式	接口地址	功能说明
今日复习	GET	/api/review/today	获取今日复习任务
提交复习结果	POST	/api/review/submit	提交复习结果
复习记录	GET	/api/review/records	查看复习历史

10.7 学习报告接口

接口名称	请求方式	接口地址	功能说明
学习概览	GET	/api/report/overview	查看学习总览
薄弱分析	GET	/api/report/weakness	查看薄弱知识点
AI 建议	GET	/api/report/suggestion	生成学习建议

十一、页面需求设计

页面	主要功能
登录注册页面	用户登录、用户注册、表单校验、验证码校验和忘记密码入口。
系统首页	学习概览、今日复习任务、最近上传笔记、最近错题、知识点掌握情况和快捷入口。
笔记上传页面	选择文件、填写标题、选择分类、添加标签、提交上传和查看解析状态。
我的笔记页面	查看笔记列表、按分类筛选、关键词搜索、查看详情、删除笔记和重新解析。
知识点页面	查看知识点列表、查看详情、按掌握程度筛选、修改知识点、删除知识点和生成相关题目。
在线答题页面	展示题目、提交答案、查看评分、查看解析、请求 AI 讲解和切换下一题。
错题本页面	查看错题、按分类筛选、查看错误原因、重新练习和标记已掌握。
复习计划页面	查看今日任务、逾期任务、未来计划、开始复习和查看完成情况。
学习报告页面	学习数据统计、正确率趋势、分类掌握情况、薄弱知识点排行和 AI 学习建议。

十二、AI 功能需求

12.1 AI 知识点提取提示词要求

系统调用 AI 提取知识点时，应要求 AI 输出结构化内容，避免返回过于散乱的自然语言。建议输出格式为 JSON，字段包括 title、type、summary、difficulty 和 keywords。

```
#####
#####
###
1. #####
2. #####
3. #####
4. ## JSON ###
#####
{note_content}
```

12.2 AI 题目生成提示词要求

系统调用 AI 生成题目时，应明确要求题目必须来源于用户笔记内容，不得编造笔记中不存在的知识；每道题必须包含标准答案和解析；题目难度应与知识点难度匹配；输出格式必须为 JSON。

```
#####
#####
###
1. #####
2. #####
3. #####
```

```
4. ████████████████████
5. ███ JSON ████
██████
{knowledge_point}
```

12.3 AI 答案评分提示词要求

系统调用 AI 评分时，应提供题目内容、标准答案、用户答案、评分标准和输出格式要求。AI 应返回 score、is_correct、comment、missing_points 和 suggestion。

```
██████████████████████
██████████████████████
██████{question}
██████████{standard_answer}
██████████{user_answer}
██████
1. ███ 0-100 ███
2. ██████████
3. ████████
4. ████████████████
5. ███ JSON█
```

12.4 AI 安全要求

- AI 不应泄露其他用户的笔记内容。
- AI 应仅基于当前用户授权内容回答。
- AI 生成内容需经过基本格式校验。
- 对 AI 生成结果应允许用户删除或重新生成。
- AI 调用失败时系统应有降级处理。

十三、系统边界与限制

13.1 第一阶段不实现的功能

- 多用户共享知识库
- 移动端 App
- 微信小程序
- 浏览器插件
- 图片 OCR
- 复杂知识图谱
- 代码仓库自动分析
- 企业级权限体系

13.2 第一阶段重点实现的功能

- 用户登录注册

- 笔记上传
- 文本解析
- AI 提取知识点
- AI 生成题目
- 在线答题
- 答题记录
- 错题本
- 简单复习计划

十四、项目开发优先级

优先级	功能范围
第一优先级	用户登录注册、笔记上传、笔记解析、知识点提取、题目生成、在线答题、答题记录。
第二优先级	错题本、AI 简答题评分、知识点掌握程度、今日复习任务、学习报告。
第三优先级	RAG 知识库问答、向量数据库、知识图谱、AI 连续追问、代码专项训练、面试模拟训练。

十五、验收标准

15.1 功能验收标准

- 用户可以正常注册和登录。
- 用户可以成功上传指定格式的笔记文件。
- 系统可以正确解析笔记文本内容。
- 系统可以根据笔记自动生成知识点。
- 系统可以根据知识点生成复习题目。
- 用户可以在线答题。
- 系统可以判断客观题答案。
- 系统可以记录用户答题结果。
- 答错题目可以进入错题本。
- 系统可以展示基本学习统计数据。

15.2 性能验收标准

- 登录、查询等普通接口响应时间不超过 3 秒。
- 文件上传过程稳定，不应出现无响应。
- AI 生成任务允许较长时间处理，但应显示处理中状态。
- 列表页面应支持分页加载。

15.3 安全验收标准

- 未登录用户不能访问系统核心功能。
- 用户不能查看其他用户的笔记。
- 用户密码不能明文存储。
- 文件上传不能接受危险格式。
- AI 密钥不能暴露在前端页面。

十六、推荐技术选型

层级	推荐技术	用途
后端	Spring Boot、Spring AI 或 Spring AI Alibaba、MyBatis-Plus、JWT、Knife4j	搭建接口服务、调用大模型、管理业务逻辑和接口文档。
数据层	MySQL、Redis	MySQL 存储业务数据，Redis 缓存登录状态、验证码和热点数据。
文件存储	MinIO 或本地文件系统	保存用户上传的原始笔记文件。
前端	Vue 3、Element Plus、Axios、Vue Router、Pinia、ECharts	实现后台管理式交互界面、图表统计和状态管理。
AI 与知识库	大模型 API、Embedding 模型、向量数据库、RAG	完成知识点提取、题目生成、评分、知识库问答和检索增强生成。

十七、风险分析与解决方案

风险	说明	解决方案
AI 生成内容不稳定	AI 可能生成格式错误、内容不准确或题目质量较低的结果。	统一使用 JSON 格式输出；后端进行格式校验；提供重新生成功能；用户可删除低质量题目；持续优化提示词。
文件解析失败	不同文件格式结构不同，可能出现解析失败。	第一阶段优先支持 txt 和 md；docx 和 pdf 作为后续扩展；解析失败时保留原始文件；提供重新解析功能。
AI 调用成本较高	频繁调用 AI 可能带来较高成本。	生成结果保存到数据库；避免重复生成；对长笔记分块处理；设置每日生成次数限制；对常见任务使用缓存。
用户隐私数据风险	用户上传的笔记可能包含项目、账号配置或隐私信息。	用户数据隔离；敏感信息提醒；文件访问权限校验；AI 调用前过滤敏感信息；后端统一管理密钥。

十八、总结

本需求文档围绕“基于大模型的开发笔记智能复习与知识记忆平台”展开设计，明确了系统的建设背景、总体目标、用户角色、核心业务流程、功能需求、非功能需求、数据需求、接口需求、页面需求和验收标准。

该系统的核心创新点在于：将传统静态开发笔记转化为可提问、可练习、可评分、可复习的动态学习资源。平台通过 AI 技术实现知识点提取、题目生成、主观题评分和学习建议生成，并结合错题本和间隔复习机制，帮助用户形成持续有效的学习闭环。

从实现角度看，系统第一阶段应重点完成用户登录、笔记上传、文本解析、知识点提取、题目生成、在线答题和答题记录等核心功能；在此基础上逐步扩展错题本、复习计划、学习报告、RAG 知识库和知识图谱等高级功能。整体项目具有较强的实用性、创新性和可扩展性，适合作为软件工程课程设计、毕业设计或创新创业项目进行开发。